

MOMENTO II – DISEÑO Y ANÁLISIS

1. Diseño de niveles, vistas e interacciones

Este proyecto consiste en un videojuego basado en el rugby ambientado en el universo de Jumanji, donde el jugador debe superar distintos niveles con mecánicas y perspectivas diferentes.

A partir del diseño conceptual planteado en el Momento I , se amplía la descripción técnica de los niveles, incluyendo interacciones, físicas y comportamiento de los elementos del sistema.

Nivel 1: Selva – Vista lateral (tipo plataformas)

En este nivel se mantiene una vista lateral en 2D, donde el jugador avanza de izquierda a derecha en un entorno selvático con obstáculos.

Interacciones

- Jugador vs entorno:
 - Puede correr, saltar y agacharse.
 - Interactúa con plataformas y evita caer en huecos.
- Jugador vs enemigos:
 - Debe esquivar animales y trampas.
 - Puede perder progreso al colisionar.
- Jugador vs balón:
 - Puede recoger el balón y avanzar con él hasta el final.

Físicas implementadas

- Gravedad constante
- Movimiento horizontal con aceleración
- Saltos
- Detección de colisiones (suelo, enemigos, obstáculos)

Objetivo

Llegar al final del nivel y realizar un touchdown.

Nivel 2: Vista superior – Campo abierto

En este nivel se hará un cambio de perspectiva y mecánica, desplazándose de manera horizontal tanto de izquierda como de derecha y poderse agachar

Interacciones

- Jugador vs entorno
 - El jugador posee **movimiento lateral** para desplazarse por la parte inferior del campo.
 - Capacidad de **agacharse** para evitar los proyectiles de trayectoria baja.
- Jugador vs Enemigo (jefe)
 - El jugador debe **lanzar el balón de rugby verticalmente** hacia arriba para impactar al enemigo y reducir su barra de vida.
 - El enemigo lanza dardos de manera aleatoria hacia abajo para impactar contra el jugador.
- Enemigo vs jugador
 - El jefe dispara dardos en intervalos de tiempo establecidos o aleatorios para aumentar la dificultad.
 - Los dardos se disparan con una trayectoria **paralela hacia abajo** (apuntando directamente a la zona inferior donde se ubica el jugador).

Físicas implementadas

- **Trayectorias de Proyectiles:** Los dardos siguen una física descendente lineal, mientras que el balón lanzado por el jugador sigue una trayectoria ascendente con detección de colisión vertical.
- **Velocidad Variable:** El enemigo cambia su **velocidad de desplazamiento** lateral de forma aleatoria o según el tiempo transcurrido, evitando que sus movimientos sean predecibles.
- **Detección de Colisiones:** Se implementan *hitboxes* específicas para el balón (proyectil del jugador) y los dardos (proyectil del enemigo).

Objetivo

- **Derrotar al jefe Final:** El jugador debe impactar al enemigo con el balón de rugby el número de veces necesario para agotar su vida, mientras sobrevive a la lluvia de dardos y a los cambios de ritmo del jefe.

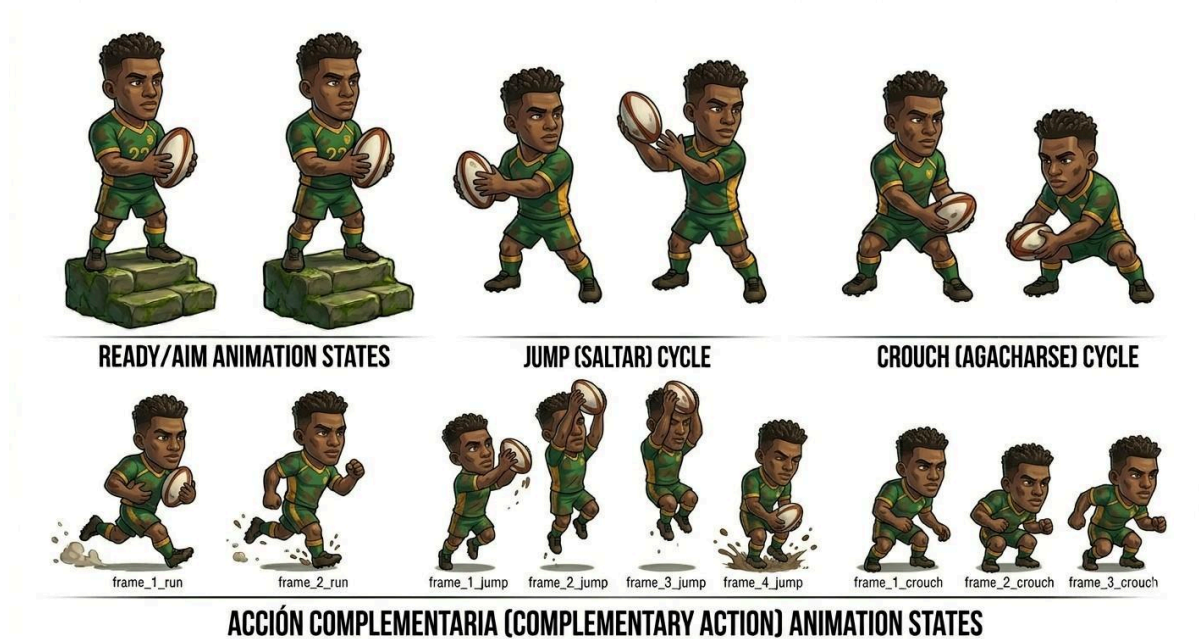
2. Sprite utilizados

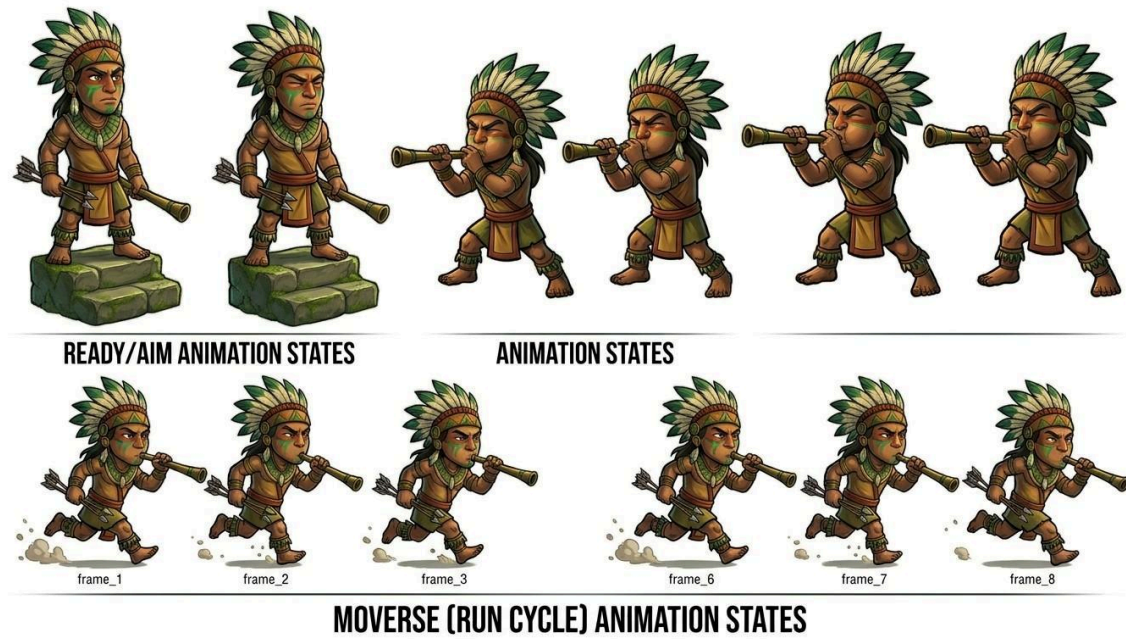
Para representar las acciones del jugador se utilizan diferentes sprites que permiten visualizar sus estados dentro del juego.

Nivel 1

- Animación de correr
- Animación de salto
- Animación agachado
- Animación con balón
- animación de lanzar dardos
- animación de movimiento izquierda derecha

Estos sprites permiten representar de manera clara las acciones del jugador dentro del entorno del juego.





Nivel 2

Para este nivel, se han diseñado *Sprite* específicos que permiten visualizar la jerarquía del jefe y las nuevas acciones del jugador:

- **Jefe (Indígena con Máscara de Calavera):**
 - Animación de balanceo/movimiento en liana (izquierda/derecha).
 - Animación de **apuntar y disparar hacia abajo**.
 - Animación de retroceso/daño al ser golpeado por el balón.
- **Jugador (Rugbier):**
 - Animación de movimiento lateral defensivo.
 - Animación de **lanzamiento ascendente**.
 - Animación de estado agachado.
- **Proyectiles:**
 - Sprite de dardo en posición vertical descendente.
 - Sprite de balón de rugby en trayectoria vertical ascendente.



BOSS VINE HANG/IDLE (MOVING L/R)

BOSS AIM/FIRE READY

BOSS FIRE BLOWGUN ACTION



BOSS FIRE BLOWGUN (DART) ACTION



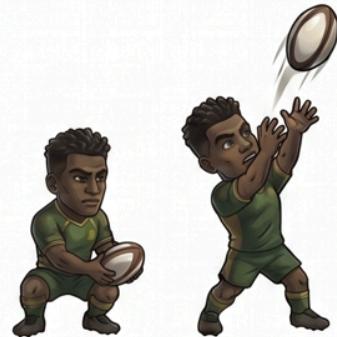
BOSS RECOIL & STABILIZE



PLAYER LEVEL/AIM IDLE/AIM



PLAYER LATERAL MOVE



PLAYER THROW UPWARDS ACTION



PROJECTILE: BLOWGUN DART



PROJECTILE: UPWARD RUGBY BALL

3. Diagrama de clases (capa lógica)

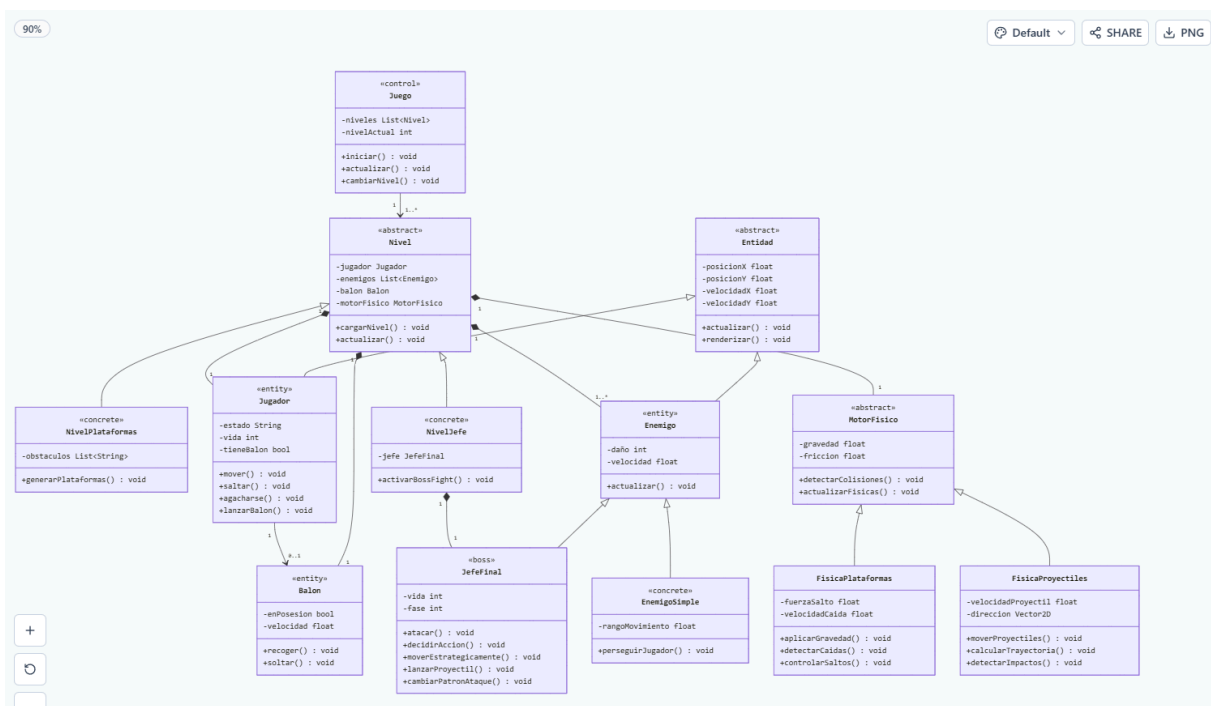
El diseño del sistema se basa en el paradigma de programación orientada a objetos, aplicando principios como abstracción, encapsulamiento, composición y generalización.

Tipos de objetos

- Objetos entidad: Jugador, Enemigo, Balón
- Objetos de control: Juego, Nivel, AgentIA, Motor Físico

Características del diseño

- Uso de herencia:
 - Jugador y Enemigo heredan de Entidad •
- Uso de composición:
 - Nivel contiene Jugador, Balón y múltiples Enemigos •
- Uso de STL:
 - `vector<Enemigo>` •
- Uso de encapsulamiento:
 - atributos privados y métodos públicos



4. Agente Inteligente

El agente inteligente controla el comportamiento de los enemigos o sistema de lanzamiento de balones.

Funcionamiento general

El sistema se basa en un modelo de toma de decisiones por estados:

- Detección: identifica la posición del jugador
- Cálculo: determina la trayectoria adecuada
- Acción: lanza el balón hacia el jugador

Comportamiento

- Si el jugador está en movimiento → ajusta la dirección del lanzamiento
- Si el jugador está quieto → lanza directamente
- Aumenta la dificultad con el tiempo

Este comportamiento permite generar una experiencia dinámica y progresiva para el usuario.